

Лабораторная работа №9. Командная оболочка Midnight Commander

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Смирнов Артём Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Задание по тс	9
4.1.1	Изучение справки тс	9
4.1.2	Запуск тс и изучение структуры	10
4.1.3	Операции с панелями и файлами	10
4.1.4	Команды меню панели	12
4.1.5	Подменю «Файл»	14
4.1.6	Подменю «Команда»	17
4.1.7	Подменю «Настройки»	19
4.2	Задание по встроенному редактору тс	21
4.2.1	Создание и редактирование текстового файла	21
4.2.2	Манипуляции с текстом	23
4.2.3	Работа с файлом исходного кода	29
5	Ответы на контрольные вопросы	32
6	Выводы	36
	Список литературы	37

Список иллюстраций

4.1	Справка man mc	9
4.2	Общий вид Midnight Commander	10
4.3	Выделение файлов по маске	11
4.4	Диалог копирования файла (F5)	11
4.5	Панель в режиме «Информация»	12
4.6	Быстрый просмотр файла	13
4.7	Режим «Дерево каталогов»	13
4.8	Формат списка файлов	14
4.9	Редактирование файла (F4)	15
4.10	Просмотр файла в редакторе	15
4.11	Создание каталога (F7)	16
4.12	Копирование файла в созданный каталог	16
4.13	Диалог поиска файла	17
4.14	Результат поиска файла	18
4.15	История командной строки	18
4.16	Файл меню mc	19
4.17	Диалог «Конфигурация»	20
4.18	Диалог «Внешний вид»	21
4.19	Файл text.txt с текстом в редакторе	22
4.20	Редактирование текста	23
4.21	Удаление строки (Ctrl-y)	24
4.22	Копирование фрагмента текста	25
4.23	Перемещение фрагмента текста	26
4.24	Сохранение файла (F2)	27
4.25	Выделение фрагмента текста	28
4.26	Переход в начало файла и добавление текста	29
4.27	Файл program.cpp с подсветкой синтаксиса	30
4.28	Подсветка синтаксиса C++	31

Список таблиц

3.1	Функциональные клавиши mc	7
3.2	Клавиши для редактирования файла	8

1 Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

2 Задание

1. Изучить информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.
2. Запустить из командной строки `тс`, изучить его структуру и меню.
3. Выполнить несколько операций в тс, используя управляющие клавиши.
4. Выполнить основные команды меню левой (или правой) панели.
5. Используя возможности подменю Файл, выполнить операции с файлами.
6. С помощью подменю Команда осуществить поиск файлов, работу с историей команд.
7. Вызвать подменю Настройки и освоить операции настройки тс.
8. Освоить работу со встроенным редактором тс.

3 Теоретическое введение

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд.

Midnight Commander (или `mc`) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска `mc` необходимо в командной строке набрать `mc` и нажать Enter. Рабочее пространство `mc` имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов.

Функциональные клавиши `mc` представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1: Функциональные клавиши <code>mc</code>	
Клавиша	Описание
F1	Вызов контекстно-зависимой подсказки
F2	Вызов пользовательского меню
F3	Просмотр содержимого файла
F4	Вызов встроенного редактора
F5	Копирование файлов
F6	Перенос файлов
F7	Создание подкаталога
F8	Удаление файлов
F9	Вызов меню <code>mc</code>
F10	Выход из <code>mc</code>

Клавиши для редактирования файла представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2: Клавиши для редактирования файла

Клавиша	Описание
Ctrl-y	Удалить строку
Ctrl-u	Отмена последней операции
Ins	Вставка/замена
F7	Поиск
F4	Замена
F3	Начало/окончание выделения
F5	Копировать выделенный фрагмент
F6	Переместить выделенный фрагмент
F8	Удалить выделенный фрагмент
F2	Записать изменения в файл
F10	Выйти из редактора

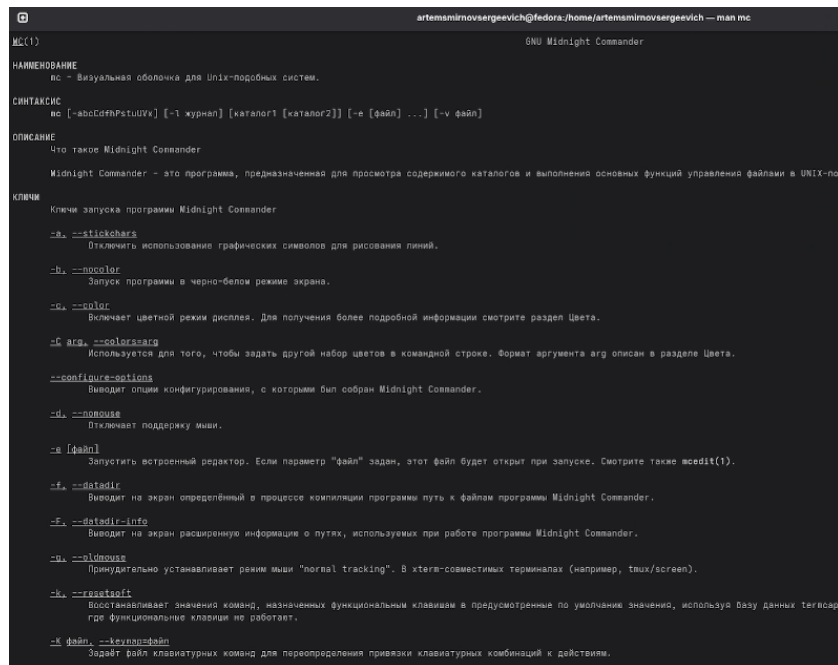
4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Задание по mc

4.1.1 Изучение справки mc

Изучаю информацию о mc, вызвав в командной строке `man mc`. Просматриваю справочную информацию о программе, её ключах запуска и основных функциях (рис. 4.1).

`man mc`



```
artemsmimovsegeevich@fedora/home/artemsmimovsegeevich — man mc
MC(1)                                GNU Midnight Commander

НАИМЕНОВАНИЕ
mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
mc [-abcCdfhPstuvX] [-i журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
Что такое Midnight Commander

Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных системах.

КЛИНИ
Ключи запуска программы Midnight Commander

-a, --stickchars
    Отключить использование графических символов для рисования линий.

-b, --nocolor
    Запуск программы в черно-белом режиме экрана.

-c, --color
    Включает цветной режим дисплея. Для получения более подробной информации смотрите раздел Цвета.

-d arg, --colorsarg
    Используется для того, чтобы задать другой набор цветов в командной строке. Формат аргумента arg описан в разделе Цвета.

--configure-options
    Выводит опции конфигурирования, с которыми был собран Midnight Commander.

-f, --force
    Отключает поддержку мыши.

-g [файл]
    Запустить встроенный редактор. Если параметр "файл" задан, этот файл будет открыт при запуске. Смотрите также mcedit(1).

-i, --datadir
    Выводит на экран определенный в процессе компиляции программы путь к файлам программы Midnight Commander.

-j, --datadir-info
    Выводит на экран расширенную информацию о путях, используемых при работе программы Midnight Commander.

-k, --mouse
    Принудительно устанавливает режим мыши "normal tracking". В xterm-совместимых терминалах (например, tmux/screen).

-l, --resetsoft
    Восстанавливает значения команд, назначенных функциональным клавишам в предусмотренные по умолчанию значения, используя базу данных termincap, где функциональные клавиши не работают.

-x файл, --keymapсфайл
    Задаёт файл клавиатурных команд для перепределения привязки клавиатурных комбинаций к действиям.
```

Рис. 4.1: Справка `man mc`

4.1.2 Запуск mc и изучение структуры

Запускаю из командной строки mc. Изучаю его структуру: две панели с файлами, меню сверху (доступ через F9), функциональные клавиши снизу (F1-F10), командная строка над ними (рис. 4.2).

mc

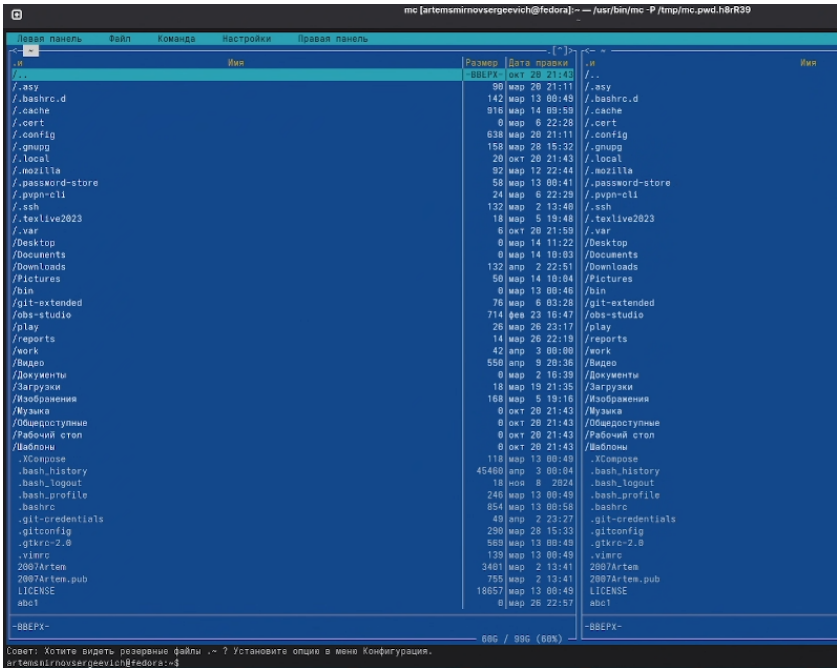


Рис. 4.2: Общий вид Midnight Commander

4.1.3 Операции с панелями и файлами

Выполняю операции выделения файлов по маске. Нажимаю + для выделения файлов по шаблону *.yaml (рис. 4.3).

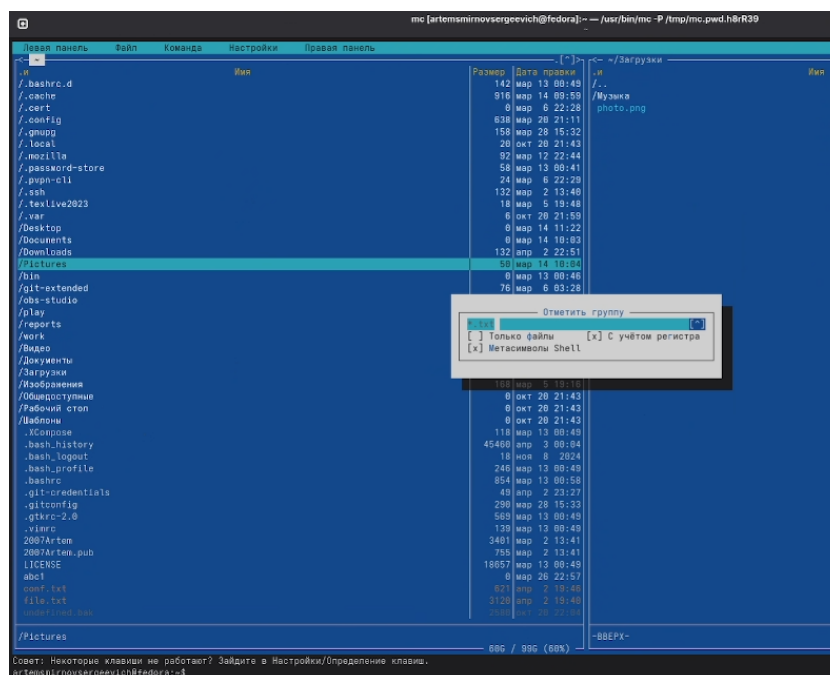


Рис. 4.3: Выделение файлов по маске

Выполняю копирование файла с помощью клавиши F5. Открывается диалог копирования с указанием места назначения (рис. 4.4).

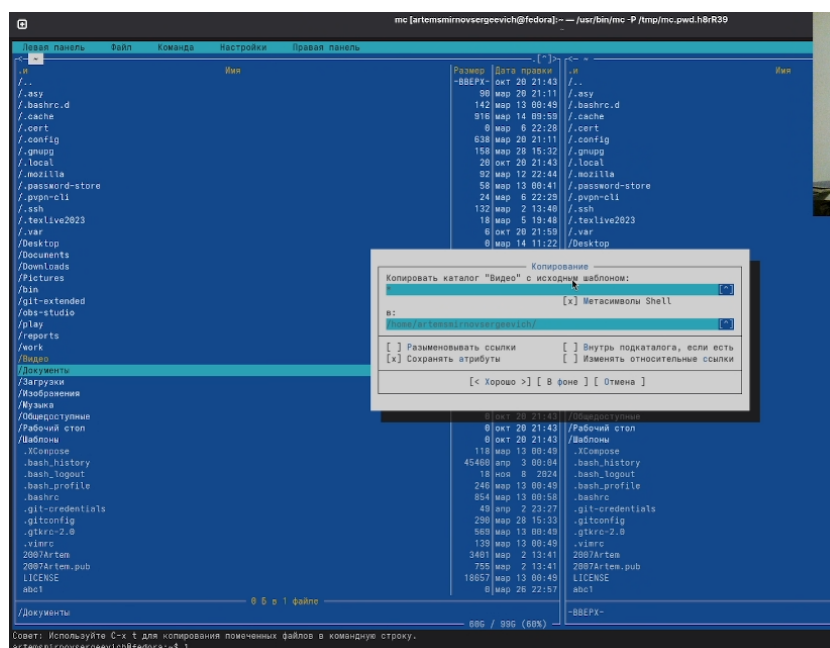


Рис. 4.4: Диалог копирования файла (F5)

Перевожу панель в режим «Информация» с помощью Ctrl-x i. На панели отображается подробная информация о выделенном файле: права доступа, владелец, размер, время изменения, тип файловой системы (рис. 4.5).

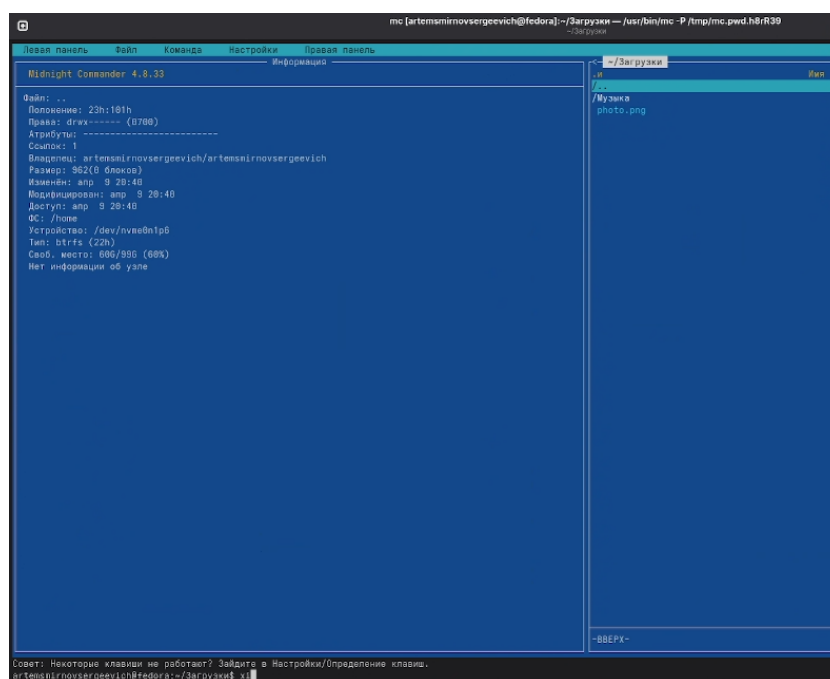


Рис. 4.5: Панель в режиме «Информация»

4.1.4 Команды меню панели

Использую режим «Быстрый просмотр» для предпросмотра содержимого не того файла на второй панели (рис. 4.6).

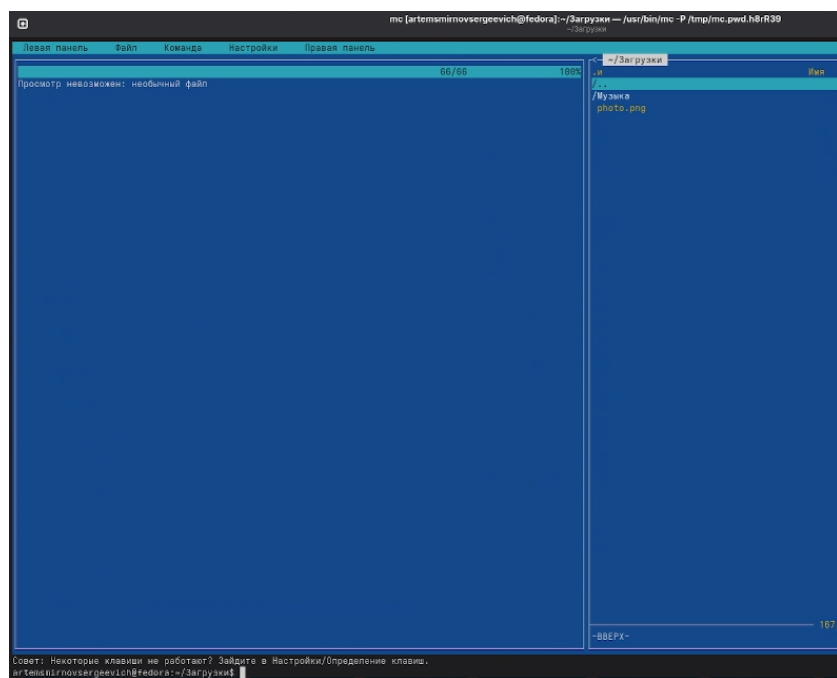


Рис. 4.6: Быстрый просмотр файла

Перевожу панель в режим «Дерево» для отображения структуры каталогов системы (рис. 4.7).

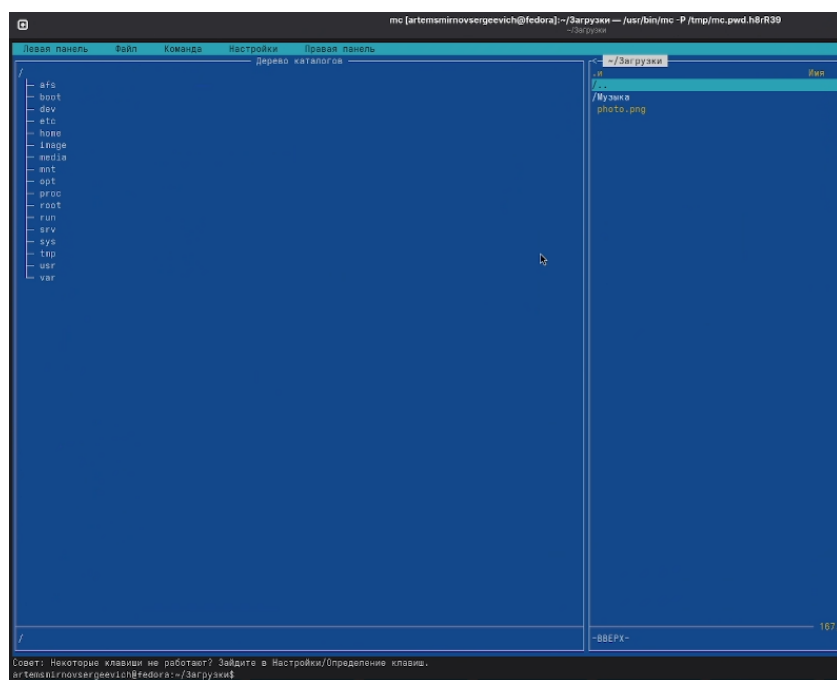


Рис. 4.7: Режим «Дерево каталогов»

Через меню F9 → Левая панель → Формат списка выбираю различные форматы отображения: стандартный, укороченный, расширенный (рис. 4.8).

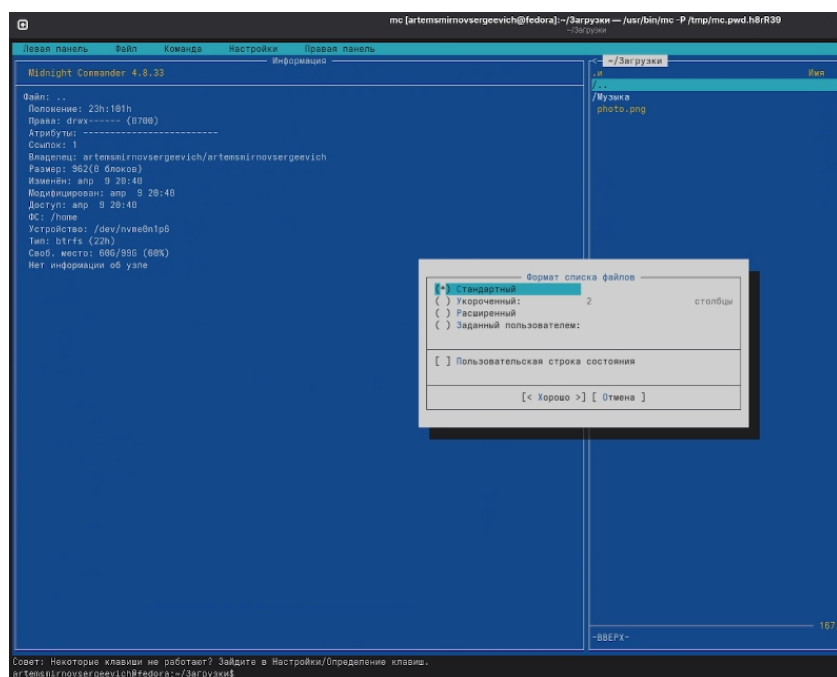


Рис. 4.8: Формат списка файлов

4.1.5 Подменю «Файл»

Открываю файл listing.txt для редактирования с помощью клавиши F4 (рис. 4.9).

```
mc [artemsnimovsergeevich@fedora] ~ /work — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.h8rR39
~/home/artemsnimovsergeevich/work/links.txt
# Лабораторная работа №1
1) Bk:
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623901771list=ln-pm0tEudSp8XKAPJAQt
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623901871list=ln-vzgbLpDjIiv2WbWwK
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623901971list=ln-RTTzdlLhvfDox8aTJ
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623902071list=ln-9R0LqVb3AZpGjR1SHR
2) Rutube:
https://rutube.ru/video/private/68cdea6026aaaa86d1226ae1764da21/7p=3XF0qYU60FEfr5mo2VHIA
https://rutube.ru/video/private/81de76c8990599557adf1d9ea80ffa6/7p=6skPQo-lsq-0PBjFj3bHsw
https://rutube.ru/video/private/abe3ac824cc56d2681265e4d17b47eb/7p=deT85KEB7N223PpKa-f5tw
https://rutube.ru/video/private/cc47d299618607b42e7c4fe87187f155/7p=A1B8ayz39rFE8SY1n0vjDQ

# Лабораторная работа №2
1) Bk:
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623902471list=ln-816k8StupTGGFKQyRa
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623902371list=ln-KQo15Noc8fs83zyM4
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623902271list=ln-ZMJEFPhwQzC4n9BgJH
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623902171list=ln-4o2Lw1zLz1HLCN07H
2) Rutube:
https://rutube.ru/video/private/57d4f85d585d182a3214eb5be798452a/7p=WW9zIP91KEFHfZLj131Tg
https://rutube.ru/video/private/79091a5762f8ae9fc86a207cd59f12a1/7p=pUX-tzv103glyWew2dByKg
https://rutube.ru/video/private/aa5584cecb221fb5ebb6cf5833d435d7/7p=wbccYnF2q6R3WPe4Epju-g
https://rutube.ru/video/private/6792d082f819455b4d44f5f6a8c1c3ae/7p=ByvdgGHjdhyXUSUad16vA

# Лабораторная работа №3
```

Рис. 4.9: Редактирование файла (F4)

Просматриваю содержимое файла во встроенном редакторе mc (рис. 4.10).

```
mc [artemsnimovsergeevich@fedora] ~ /work — /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.h8rR39
links.txt  [~]  6 L:  1- 1  2/208  *(57 / 6885b)  8910  8x85A
# Лабораторная работа №1
PW8ET
1) Bk:
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623901771list=ln-pm0tEudSp8XKAPJAQt
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623901871list=ln-vzgbLpDjIiv2WbWwK
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623901971list=ln-RTTzdlLhvfDox8aTJ
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623902071list=ln-9R0LqVb3AZpGjR1SHR
2) Rutube:
https://rutube.ru/video/private/68cdea6026aaaa86d1226ae1764da21/7p=3XF0qYU60FEfr5mo2VHIA
https://rutube.ru/video/private/81de76c8990599557adf1d9ea80ffa6/7p=6skPQo-lsq-0PBjFj3bHsw
https://rutube.ru/video/private/abe3ac824cc56d2681265e4d17b47eb/7p=deT85KEB7N223PpKa-f5tw
https://rutube.ru/video/private/cc47d299618607b42e7c4fe87187f155/7p=A1B8ayz39rFE8SY1n0vjDQ

# Лабораторная работа №2
1) Bk:
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623902471list=ln-816k8StupTGGFKQyRa
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623902371list=ln-KQo15Noc8fs83zyM4
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623902271list=ln-ZMJEFPhwQzC4n9BgJH
https://vkvideo.ru/video-236465378_45623902171list=ln-4o2Lw1zLz1HLCN07H
2) Rutube:
https://rutube.ru/video/private/57d4f85d585d182a3214eb5be798452a/7p=WW9zIP91KEFHfZLj131Tg
https://rutube.ru/video/private/79091a5762f8ae9fc86a207cd59f12a1/7p=pUX-tzv103glyWew2dByKg
https://rutube.ru/video/private/aa5584cecb221fb5ebb6cf5833d435d7/7p=wbccYnF2q6R3WPe4Epju-g
https://rutube.ru/video/private/6792d082f819455b4d44f5f6a8c1c3ae/7p=ByvdgGHjdhyXUSUad16vA

# Лабораторная работа №3
```

Рис. 4.10: Просмотр файла в редакторе

Создаю новый каталог testdir с помощью клавиши F7 (рис. 4.11).

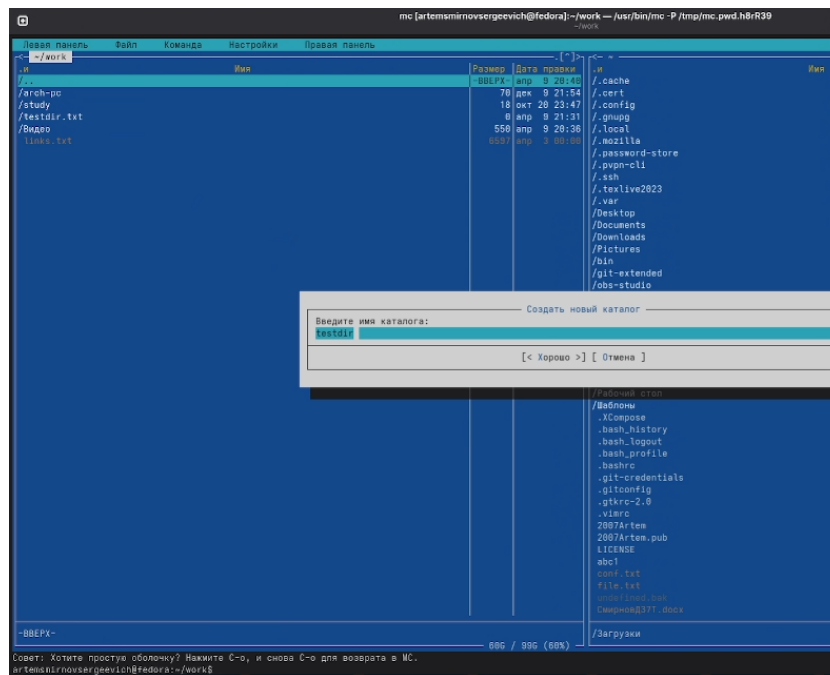


Рис. 4.11: Создание каталога (F7)

Копирую файл listing.txt в созданный каталог testdir с помощью F5 (рис. 4.12).

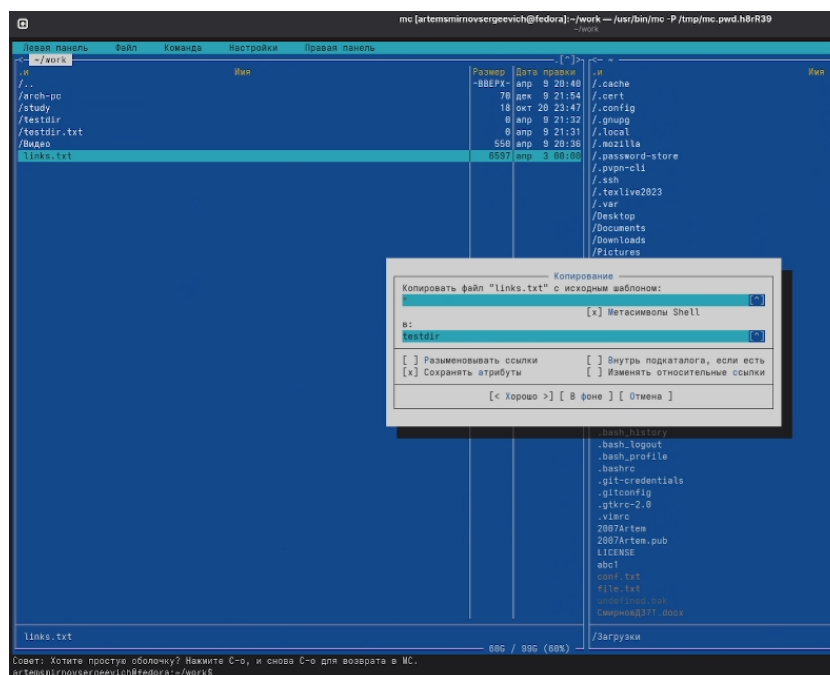


Рис. 4.12: Копирование файла в созданный каталог

4.1.6 Подменю «Команда»

Выполняю поиск файла с расширением .cpp, содержащего строку main. Использую команду Поиск файла (М-?) (рис. 4.13).

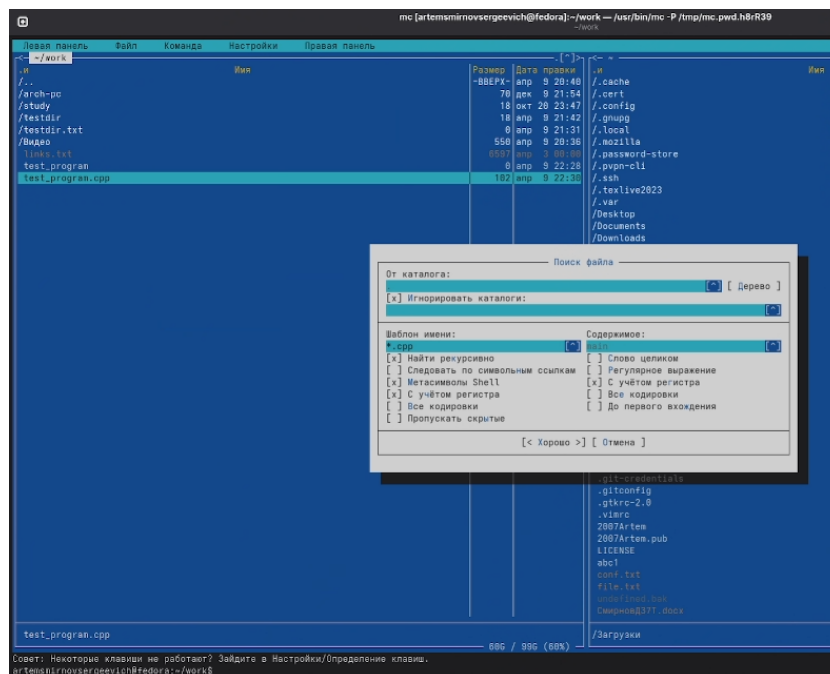


Рис. 4.13: Диалог поиска файла

Получаю результат поиска — найден файл test_program.cpp в каталоге /testdir (рис. 4.14).

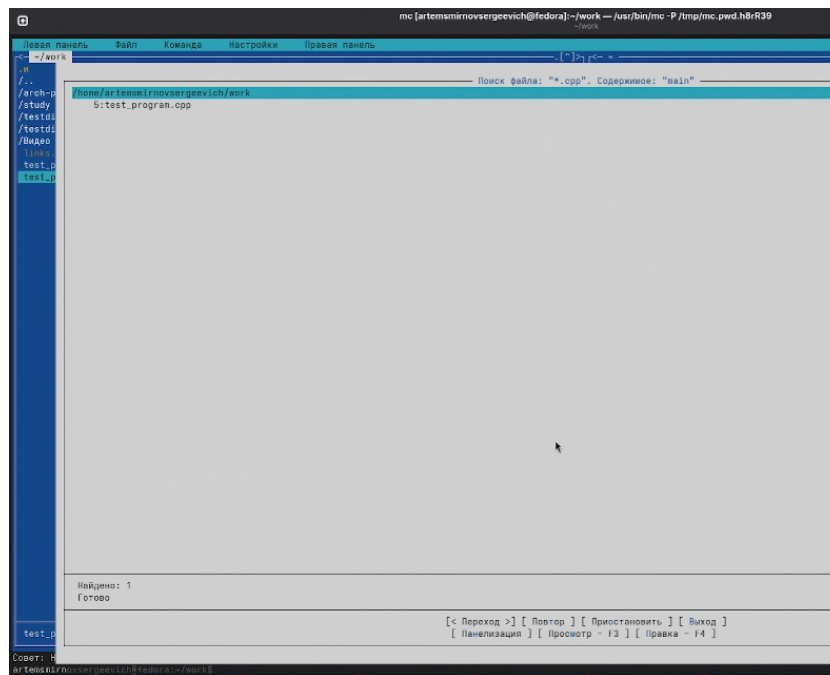


Рис. 4.14: Результат поиска файла

Просматриваю историю командной строки с помощью M-h (рис. 4.15).

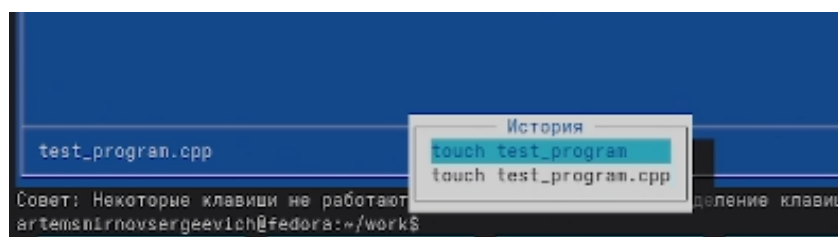


Рис. 4.15: История командной строки

Открываю файл меню для редактирования через Команда → Редактировать файл меню (рис. 4.16).

```
mc [artemsmirnovsergeevich@fedora]:~ -- /usr/bin/mc -P /tmp/mc.pwd.h8rR39
mcnu [-----] 0 L: [ 1+ 0 1/380 ]*(0 /122040) 0115 0x073
shell_patterns=0

#####
# %% The % character
# %f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
# %f will be full path to it)
# %p The current file
# %d The current working directory
# %s "Selected files": the tagged files if any, otherwise the current file
# %t Tagged files
# %u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
# %vies Runs the commands and pipes standard output to the view command
# If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
# ascii, hex, nroff and unform
#
# If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
# With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
# and off. For example:
# %f quote expanded macro
# %if ditto
# %of don't quote expanded macro
#####

= l t t
# Do something on the current file
CMD=%[Enter command]
$CMD %f

= t t
# Do something on the tagged files
CMD=%[Enter command]
for i in %t ; do
$CMD "$i"
done

0 Edit a bug report and send it to root
i="mktemp "${WC_TMPDIR:-/tmp}/mail.XXXXXX" || exit 1
$(EDITOR~vi) "$i"
test -r "$i" && mail root < "$i"
rm -f "$i"

== f \.1$ | f \.3$ | f \.4$ | f \.5$ | f \.6$ | f \.7$ | f \.8$ | f \.non$ & t r
1 Display the file with roff -man
%view(ascii,nroff) roff -c -Tlatin1 -mandoc %f

2 Call the info hypertext browser
info

= t d
3 Compress the current subdirectory (tar.gz)
Pwd="basename $d /"

```

Рис. 4.16: Файл меню mc

4.1.7 Подменю «Настройки»

Открываю диалог «Конфигурация» через Настройки → Конфигурация. Здесь можно настроить параметры файловых операций, клавиши, паузу после выполнения и другие опции (рис. 4.17).

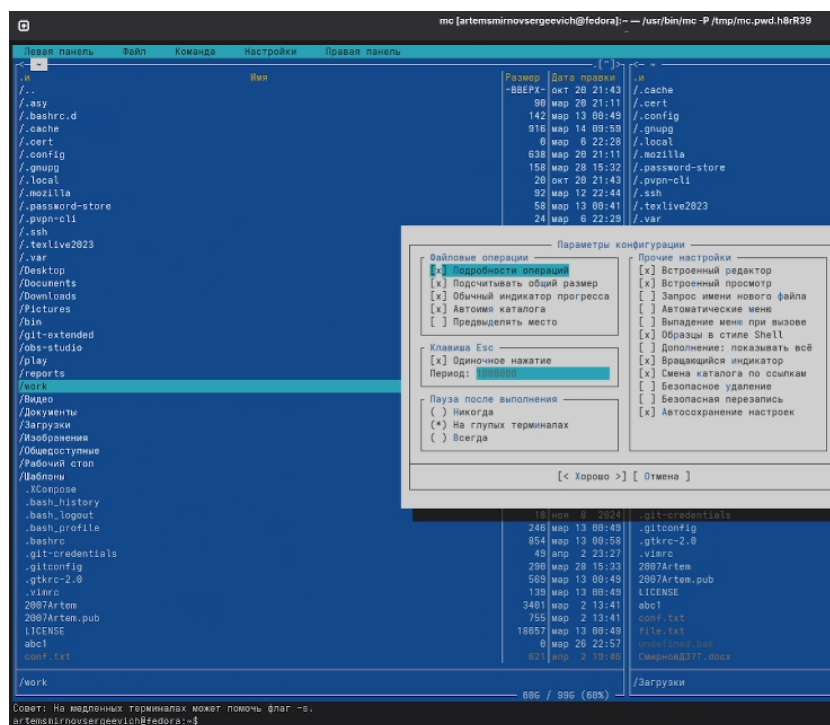


Рис. 4.17: Диалог «Конфигурация»

Открываю диалог «Внешний вид» через Настройки → Внешний вид. Здесь можно настроить разбиение панелей, отображение строки меню, командной строки, подсказок (рис. 4.18).

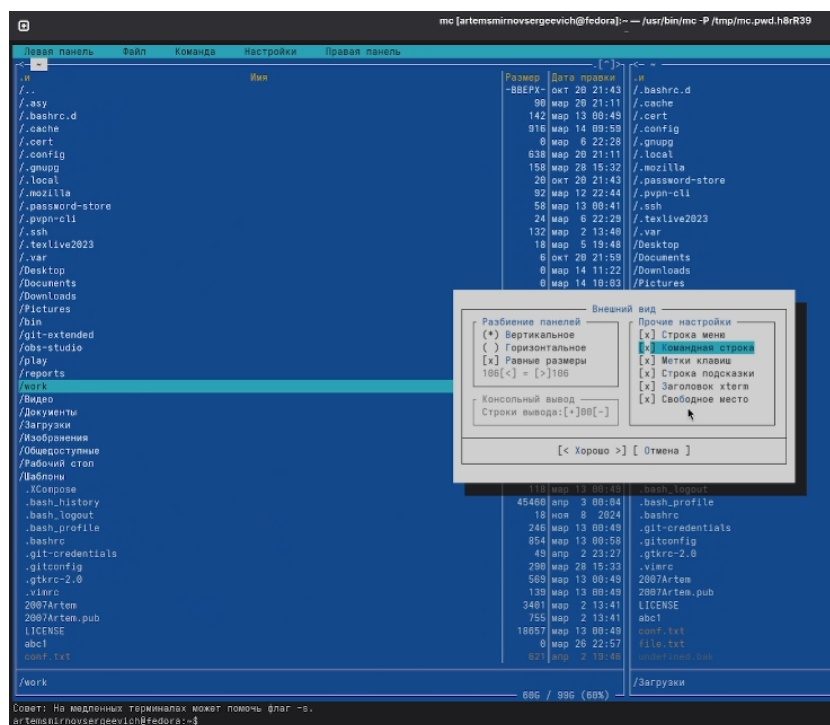


Рис. 4.18: Диалог «Внешний вид»

4.2 Задание по встроенному редактору mc

4.2.1 Создание и редактирование текстового файла

Создаю текстовый файл text.txt и открываю его в редакторе mc. Придумываю свой текст (рис. 4.19).

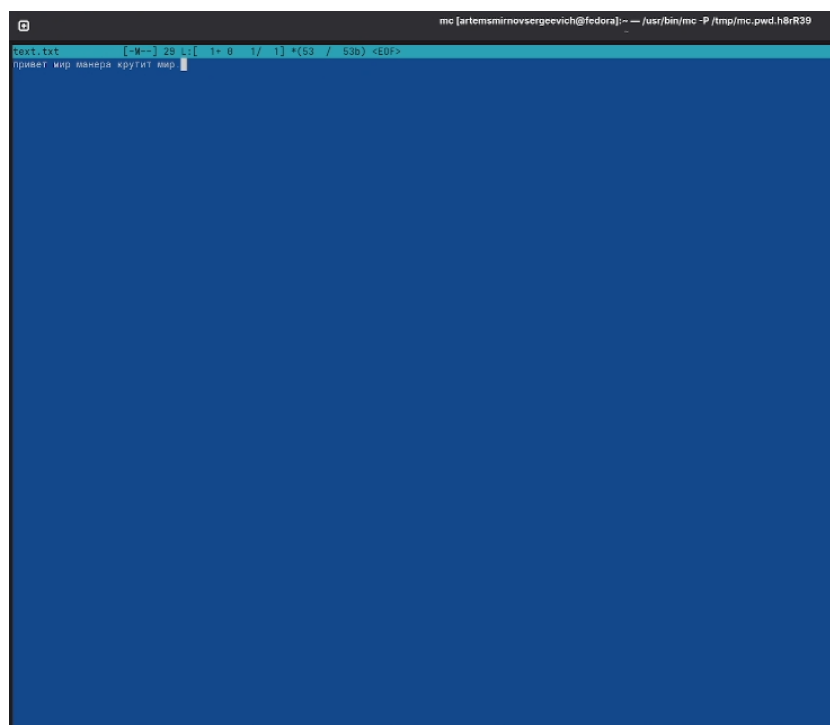


Рис. 4.19: Файл text.txt с текстом в редакторе

Продолжаю работу с текстом в редакторе (рис. 4.20).

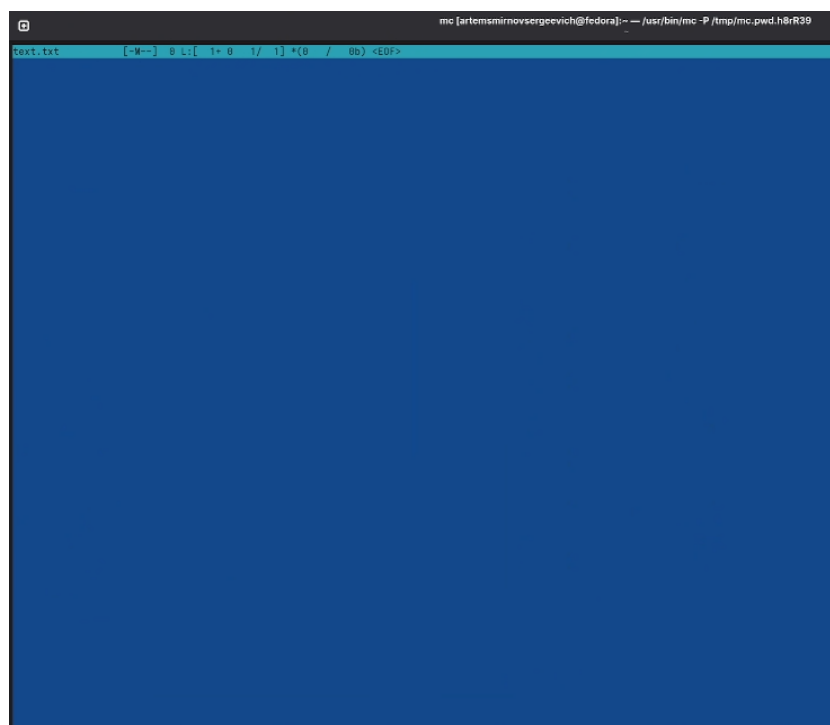


Рис. 4.20: Редактирование текста

4.2.2 Манипуляции с текстом

Удаляю строку текста с помощью Ctrl-у. Видно, что количество строк уменьшилось (рис. 4.21).

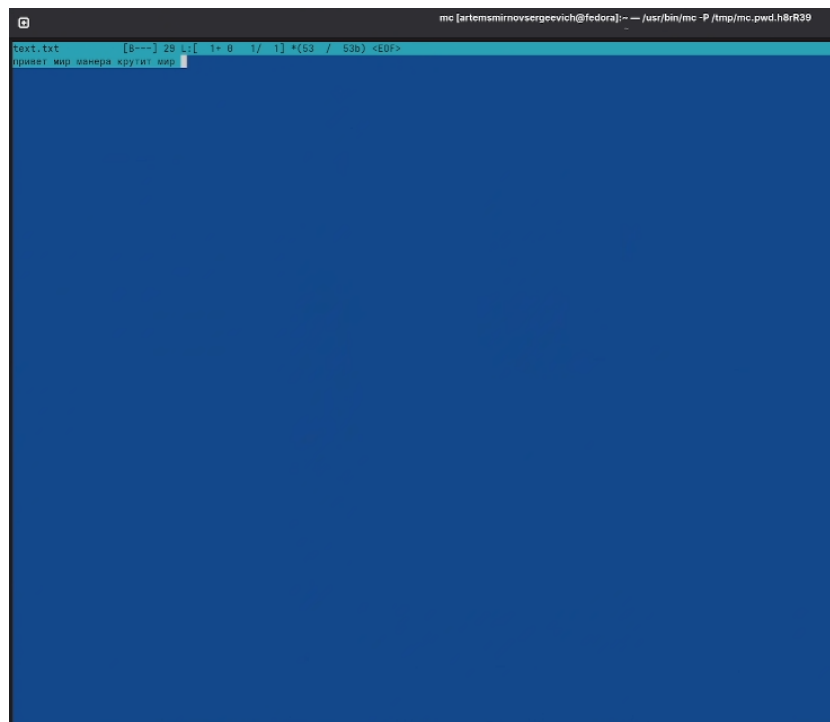


Рис. 4.21: Удаление строки (Ctrl-y)

Выделяю фрагмент текста (F3) и копирую его на новую строку (F5). Фрагмент «привет мир манера крутит мир» скопирован (рис. 4.22).

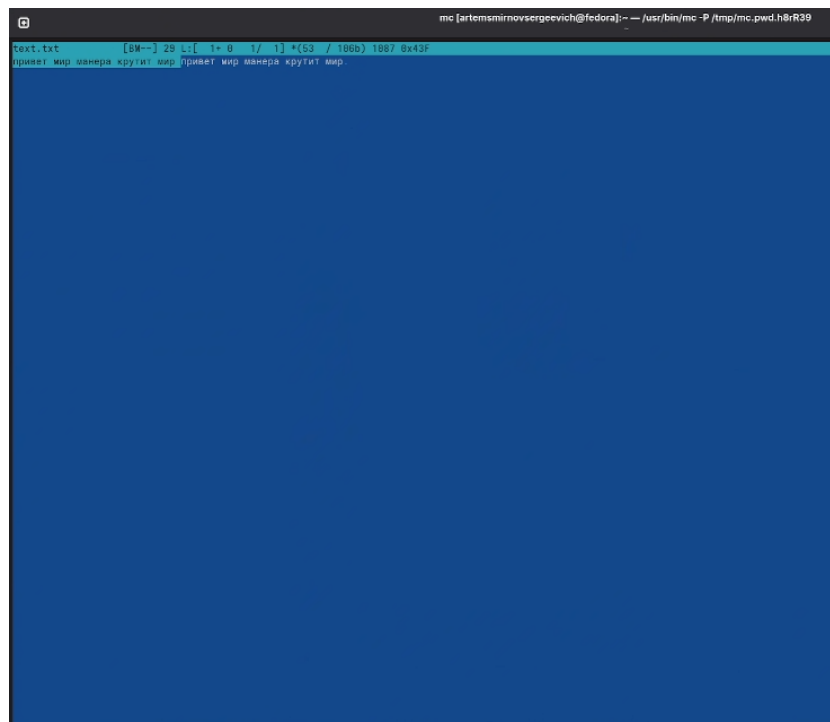


Рис. 4.22: Копирование фрагмента текста

Выделяю фрагмент текста и перемещаю его на новую строку (F6). Добавляю текст «привет мир манера крутит мир» (рис. 4.23).

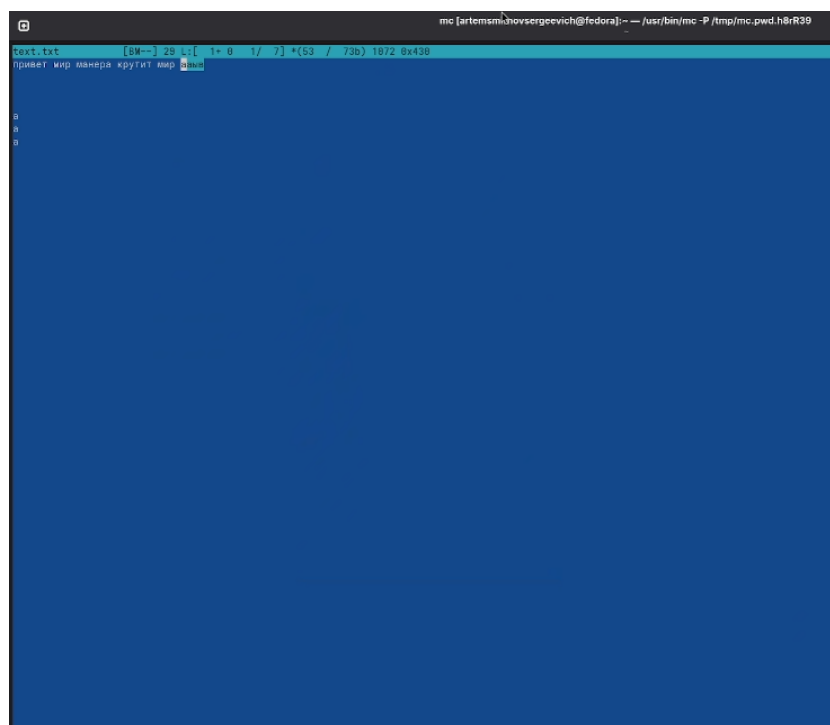


Рис. 4.23: Перемещение фрагмента текста

Сохраняю файл с помощью F2. Появляется диалог подтверждения сохранения (рис. 4.24).

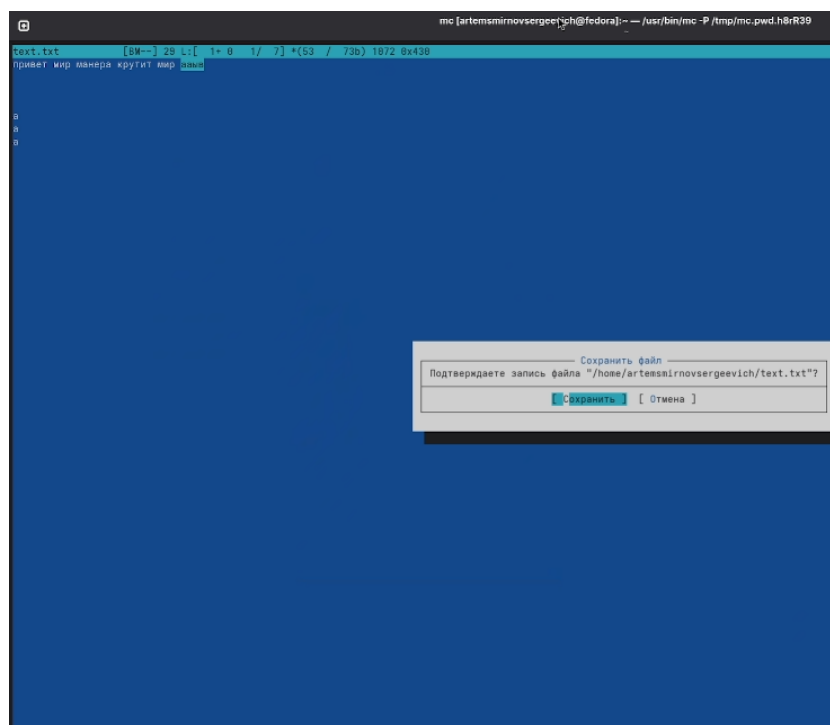


Рис. 4.24: Сохранение файла (F2)

Выделяю фрагмент текста с помощью F3 для дальнейших операций (рис. 4.25).

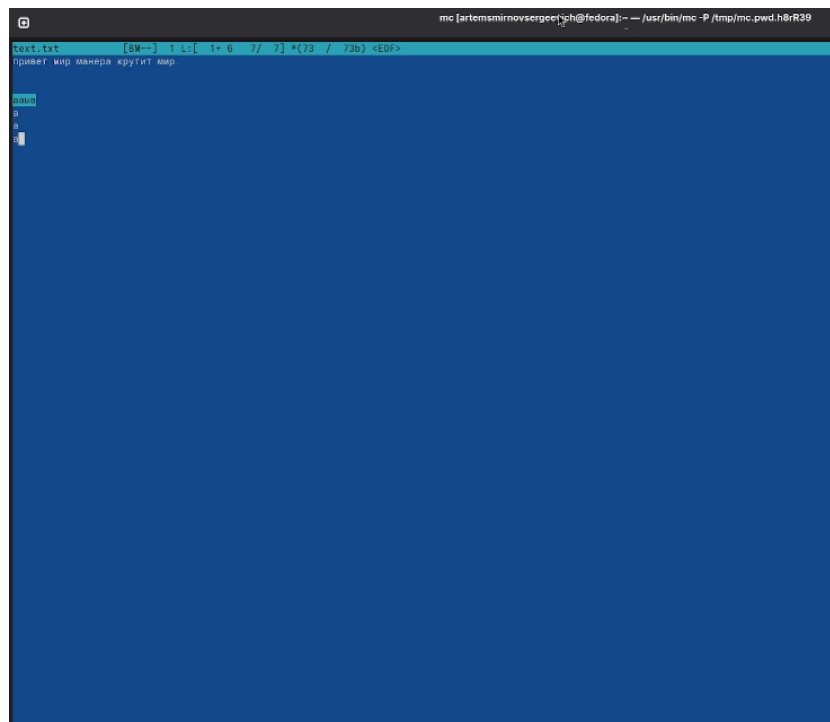


Рис. 4.25: Выделение фрагмента текста

Перехожу в начало файла (Ctrl-Home) (рис. 4.26).

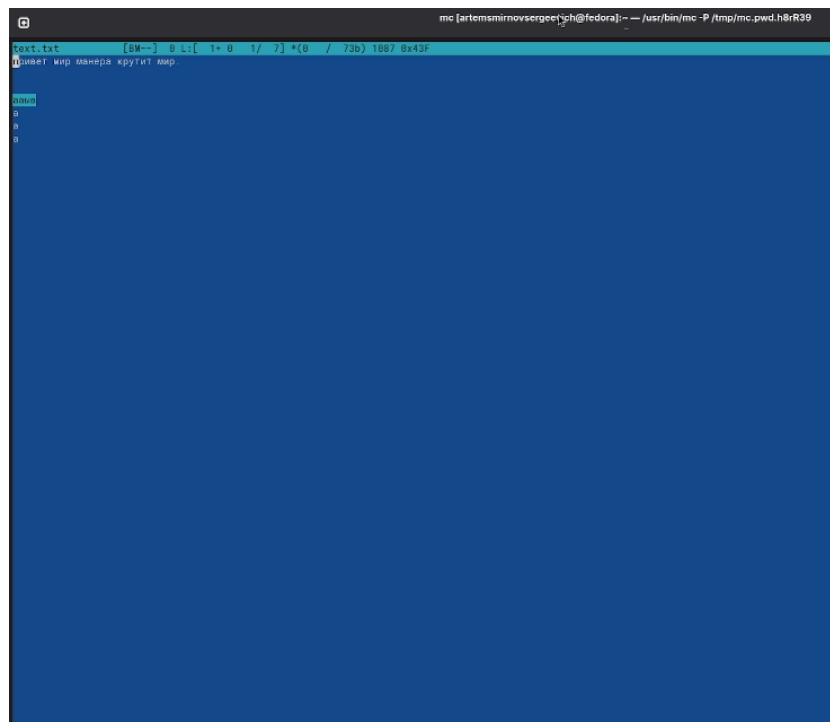
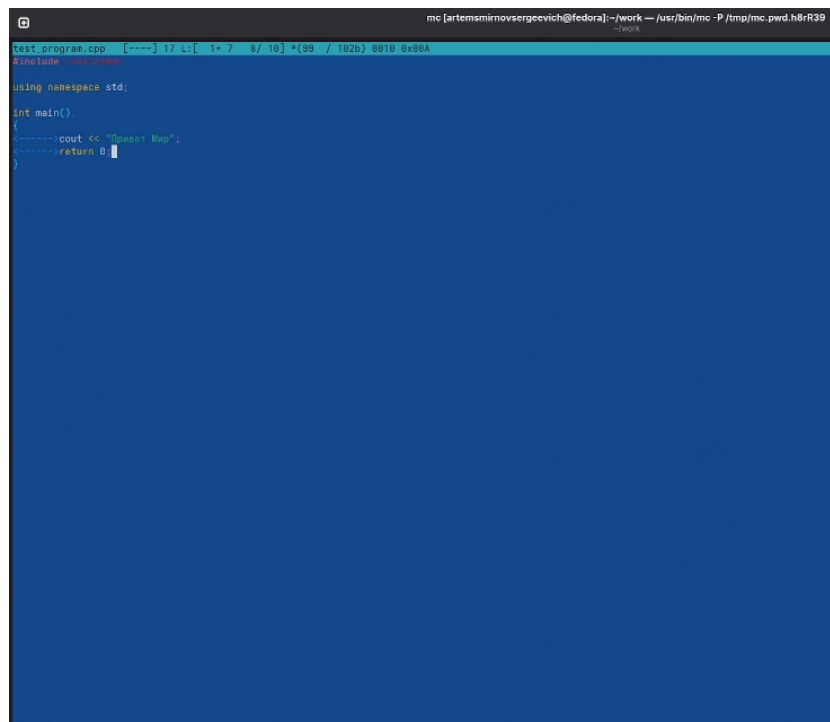


Рис. 4.26: Переход в начало файла и добавление текста

4.2.3 Работа с файлом исходного кода

Открываю файл `test_program.cpp` с исходным кодом на C++. Подсветка синтаксиса включена — ключевые слова, типы данных и строки выделены разными цветами (рис. 4.27).



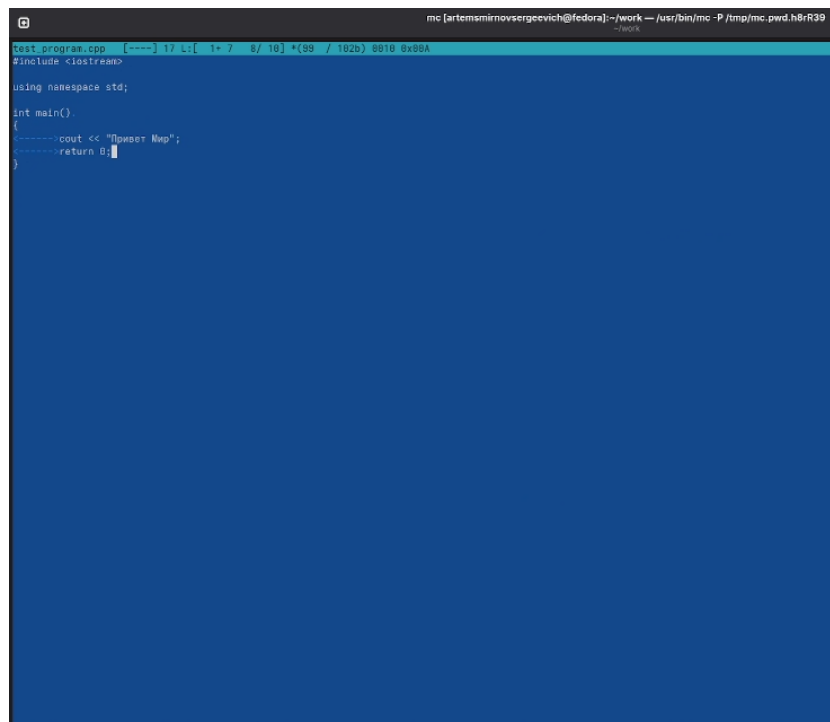
```
test_program.cpp [----] 1/ L: [ 1+ 7 8/ 10] *(99 / 102b) 8010 0x00A
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    cout << "Howas: Map";
    return 0;
}
```

Рис. 4.27: Файл program.cpp с подсветкой синтаксиса

Просматриваю файл test_program.cpp с подсветкой синтаксиса. Видно выделение директивы #include, ключевых слов int, return, строкового литерала (рис. 4.28).



```
test_program.cpp [----] 1/ L: [ 1+ 7 8/ 10] *(99 / 102b) 8010 0x00A  
#include <iostream>  
  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    cout << "Power Map";  
    return 0;  
}
```

Рис. 4.28: Подсветка синтаксиса C++

5 Ответы на контрольные вопросы

1. Какие режимы работы есть в mc. Охарактеризуйте их.

В mc есть несколько режимов работы панелей: - **Список файлов** — стандартный режим отображения файлов и каталогов - **Быстрый просмотр** — предпросмотр содержимого файла на второй панели - **Информация** — отображение подробной информации о файле (права, владелец, размер) - **Дерево** — отображение структуры каталогов в виде дерева

2. Какие операции с файлами можно выполнить как с помощью команд shell, так и с помощью меню (комбинаций клавиш) mc?

- Копирование файлов: cp в shell, F5 в mc
- Перемещение/переименование: mv в shell, F6 в mc
- Удаление: rm в shell, F8 в mc
- Создание каталога: mkdir в shell, F7 в mc
- Просмотр файла: cat/less в shell, F3 в mc
- Редактирование: nano/vim в shell, F4 в mc
- Изменение прав: chmod в shell, Ctrl-x с в mc

3. Опишите структура меню левой (или правой) панели mc, дайте характеристику командам.

Меню панели содержит: - **Список файлов** — переключение в режим отображения файлов - **Быстрый просмотр** — режим предпросмотра - **Информация** — режим информации о файле - **Дерево** — режим дерева каталогов - **Формат списка** — выбор формата отображения (стандартный, расширенный, укороченный) -

Порядок сортировки — настройка сортировки файлов - **Фильтр** — фильтрация отображаемых файлов - **Кодировка** — выбор кодировки

4. Опишите структура меню Файл tc, дайте характеристику командам.

- **Просмотр (F3)** — просмотр файла без редактирования
- **Просмотр вывода команды** — выполнение команды и просмотр результата
- **Правка (F4)** — редактирование файла
- **Копирование (F5)** — копирование файлов
- **Права доступа** — изменение прав chmod
- **Жёсткая ссылка** — создание hard link
- **Символическая ссылка** — создание symlink
- **Владелец/группа** — изменение владельца chown
- **Переименование (F6)** — перемещение/переименование
- **Создание каталога (F7)** — создание директории
- **Удалить (F8)** — удаление файлов
- **Выход (F10)** — выход из tc

5. Опишите структура меню Команда tc, дайте характеристику командам.

- **Дерево каталогов** — отображение структуры каталогов
- **Поиск файла** — поиск файлов по имени и содержимому
- **Переставить панели** — обмен панелей местами
- **Сравнить каталоги** — сравнение содержимого каталогов
- **Размеры каталогов** — подсчёт размеров каталогов
- **История командной строки** — просмотр истории команд
- **Каталоги быстрого доступа** — закладки на каталоги
- **Редактировать файл расширений** — настройка ассоциаций
- **Редактировать файл меню** — настройка пользовательского меню

6. Опишите структура меню Настройки tc, дайте характеристику командам.

- **Конфигурация** — общие настройки работы `mc`
- **Внешний вид** — настройка отображения панелей и элементов интерфейса
- **Настройки панелей** — параметры панелей
- **Подтверждение** — настройка запросов подтверждения операций
- **Биты символов** — настройка отображения символов
- **Распознавание клавиш** — тестирование клавиш
- **Виртуальные ФС** — настройки виртуальных файловых систем
- **Сохранить настройки** — сохранение текущей конфигурации

7. Назовите и дайте характеристику встроенным командам `mc`.

- `cd` — смена каталога
- `exit` — выход из `mc`
- Команды могут вводиться в командной строке `mc` и выполняться в `shell`
- Поддерживается история команд (M-h)
- Автодополнение по Tab

8. Назовите и дайте характеристику командам встроенного редактора `mc`.

- **Ctrl-y** — удалить строку
- **Ctrl-u** — отмена последней операции
- **F3** — начало/конец выделения блока
- **F5** — копировать блок
- **F6** — переместить блок
- **F8** — удалить блок
- **F7** — поиск
- **F4** — замена
- **F2** — сохранить
- **F10** — выход
- **Ctrl-Home** — начало файла
- **Ctrl-End** — конец файла

9. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют создавать меню, определяемые пользователем.

Пользовательское меню вызывается клавишей F2. Редактирование меню доступно через Команда → Редактировать файл меню. В файле меню можно определить собственные команды с использованием макросов: - %f — текущий файл - %d — текущий каталог - %s — выделенные файлы - %t — отмеченные файлы

10. Дайте характеристику средствам тс, которые позволяют выполнять действия, определяемые пользователем, над текущим файлом.

Файл расширений (тс.ext) позволяет определить действия для файлов различных типов: - Открытие определённой программой по расширению - Просмотр специальным образом - Редактирование в соответствующем редакторе

Редактирование доступно через Команда → Редактировать файл расширений.

6 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы освоил основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрёл навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов, научился выполнять операции копирования, перемещения, удаления файлов. Изучил работу с меню mc, настройку панелей, поиск файлов. Освоил работу со встроенным редактором mc: создание и редактирование файлов, манипуляции с текстом, подсветку синтаксиса.

Список литературы